

國立臺灣師範大學 資訊工程學系

114 資訊專題研究（一）期末書面報告

視障智慧輔助系統

Intelligent Visual Aid System for the Blind

指導教授 李忠謀 教授

學生 劉育均 劉格非 撰

中華民國 115 年 6 月

摘要

本研究旨在開發一套基於 Raspberry Pi 與深度學習技術之視障智慧輔助系統，協助視障者於行走過程中辨識前方環境並提供適當之行進建議。系統透過 Raspberry Pi Camera 擷取影像，將畫面切割為左、中、右三個重疊區域，再利用 ResNet18 模型判斷各區域是否存在阻礙通行之障礙物，並根據判斷結果產生向左、向右、直走或停止等導航指令，最後以語音方式回饋使用者。

為降低區域邊界造成之誤判，本研究提出重疊式影像切割策略，使同一障礙物能同時出現在相鄰區域中，提高系統判斷穩定性。此外，本研究建立實際場景資料集進行模型訓練與測試，資料集包含 1104 張原始影像與 3312 張切割後影像。

實驗結果顯示，本系統於實際場景測試中可達 86.1% 的判斷準確率，驗證所提出方法於視障輔助應用之可行性。未來將持續擴充資料集規模、優化模型效能，以提升系統之即時性與使用體驗。

目錄

摘要.....	i
目錄.....	ii
研究動機與背景.....	1
相關文獻與既有系統探討.....	2
開發工具與軟硬體需求.....	4
系統結構與操作流程.....	5
系統功能之分項說明.....	6
系統特色.....	7
實驗結果與分析.....	8
各組員之貢獻.....	10
後續研究或實作方向.....	10
參考文獻.....	10

壹、研究動機與背景

一、研究動機

根據世界衛生組織（WHO）之統計資料，全球約有超過二億名視覺障礙者，其中相當一部分人在日常生活中仍需依賴外界協助或輔助工具才能安全行走。在現有的輔具中，導盲杖與導盲犬雖然是最常見的選擇，但這些方法仍存在一定限制。導盲杖僅能感測到接觸範圍內的障礙物，對於頭部高度的物體或移動中的危險（如車輛、腳踏車）往往無法即時反應；而導盲犬雖然效果良好，但訓練成本高昂、數量有限，無法廣泛普及。

二、研究背景

隨著科技發展，人工智慧與影像辨識技術已逐漸成熟，許多研究者開始嘗試將電腦視覺應用於視障輔助領域。例如：透過相機與深度學習模型偵測障礙物、紅綠燈或行人，並以震動的方式提醒使用者。這樣的方式不僅能辨識物體類別，還能提供比傳統感測器更豐富的环境資訊。

然而，目前多數智慧輔助系統仍存在幾個問題：

1. 硬體成本高：部分系統需要高階 GPU 等設備，硬體攜帶不便且需搭配手機 App。
2. 延遲時間過長：影像辨識的計算量大，容易造成反應延遲，降低安全性。
3. 回饋方式複雜：若以語音作為主要回饋，容易在吵雜環境中被干擾；若以螢幕顯示則不適合視障者使用。

三、研究目標

基於上述問題，本研究希望設計一套以 Raspberry Pi 為核心、結合自訓練模型的智慧輔助系統。Raspberry Pi 具備輕量化、可攜帶與低功耗等特點，非常適合嵌入式應用；而深度學習於影像辨識領域發展迅速，使電腦能夠自動理解環境資訊。透過這兩者結合，我們希望達成「邊走邊偵測、即時提示」的設計目標。

綜合來說，本研究的目的是在於：

- 技術面：運用人工智慧與嵌入式裝置技術，解決傳統導盲輔具的侷限。

- 社會面：希望能協助視障者獲得更高的行動自主性與生活安全感。
- 應用面：建立低成本的視障輔助系統。

本研究不僅是一項技術開發，也是一種人文關懷的實踐，期望透過簡單可行的設計，讓科技能真正「看見」需要幫助的人。

貳、相關文獻與既有系統探討

一、視覺障礙者之移動需求與輔助技術

視覺障礙會對個人之行動能力、環境感知及生活品質造成顯著影響。世界衛生組織（WHO）指出，全球約有 22 億人受到視覺障礙或失明問題影響，而視覺能力受損亦會增加跌倒、碰撞及行動困難等風險。

目前常見之視障輔具主要包括白手杖與導盲犬。白手杖具有價格低廉與易於攜帶等優點，但僅能偵測接觸範圍內之障礙物，無法提前提供較遠距離之環境資訊；導盲犬則能提供較完整之導航能力，但培訓成本高昂且數量有限，因此難以普及至所有有需求之視障者。近年來，隨著人工智慧與嵌入式技術發展，研究者開始嘗試利用電腦視覺技術輔助視障者辨識周遭環境，以提升其自主移動能力與行走安全性。

二、電腦視覺於視障輔助系統之應用

近年來，深度學習技術於影像辨識領域取得顯著成果，使電腦能夠自動理解環境資訊。許多研究開始將攝影機與深度學習模型應用於視障輔助系統，例如障礙物偵測、道路辨識、導航輔助及環境描述等功能。

早期研究多利用物件偵測模型辨識障礙物種類與位置，再根據偵測結果提供語音或震動回饋。然而，此類方法通常需要較高的運算資源，且在嵌入式平台上容易面臨推論速度不足的問題。因此，如何在辨識準確率與系統即時性之間取得平衡，成為視障輔助系統的重要研究方向。

本研究與傳統物件偵測系統不同，並非辨識障礙物種類，而是直接判斷區域是否適合通行（Safe / Blocked），藉此降低模型複雜度並提升 Raspberry Pi 平台上的執行效率。

三、可通行方向辨識研究

除了傳統障礙物偵測方法外，近年來亦有研究直接針對「可通行方向（Walkable Direction）」進行分析，以協助使用者選擇安全的移動路徑。

Sain 等人提出之 Identifying Most Walkable Direction for Navigation in an Outdoor Environment，利用電腦視覺技術分析戶外環境影像，判斷場景中最適合行走的方向，並將導航結果回饋給使用者。該研究指出，相較於單純偵測障礙物種類，直接分析可通行區域能更有效地支援導航決策，並降低系統運算負擔。

研究中透過影像特徵分析與環境理解技術，評估不同方向之可通行程度，進而找出最安全之行進方向。實驗結果顯示，該方法能有效提升戶外環境下之導航能力，並具備應用於視障輔助系統之潛力。

本研究與該文獻之核心概念相似，皆以協助使用者選擇安全行進方向為主要目標。然而，該研究著重於戶外場景之可通行方向分析，而本研究則將問題簡化為左、中、右三個區域之通行判斷，並利用 ResNet18 模型將各區域分類為 Safe 與 Blocked，再根據分類結果產生向左、向右、直走或停止等導航建議。此方法能降低模型複雜度，更適合部署於 Raspberry Pi 等資源受限之嵌入式平台。

四、深度學習影像分類技術

卷積神經網路（Convolutional Neural Network, CNN）已廣泛應用於影像分類、物件辨識及場景分析等領域。其中，He 等人於 2016 年提出之 ResNet（Residual Network）透過殘差學習（Residual Learning）架構，有效解決深層神經網路訓練困難與梯度消失問題，使網路能夠在增加深度的同時維持良好效能。

ResNet 之核心概念為在網路中加入 Shortcut Connection，使模型學習殘差函數而非直接學習映射關係，進而提升訓練穩定性與辨識能力。由於 ResNet18 具有模型結構相對簡單、參數量適中及推論速度較快等優點，因此廣泛應用於資源受限之嵌入式設備。

考量本研究最終需部署於 Raspberry Pi 平台，因此選擇 ResNet18 作為主要影像分類模型，以兼顧辨識準確率與運算效率。

五、Raspberry Pi 與邊緣運算技術

邊緣運算（Edge Computing）係指將資料處理與推論工作於終端設備完成，而非依賴雲端伺服器。相較於傳統雲端架構，邊緣運算可降低網路延遲、減少資料傳輸需求，並提升系統即時反應能力。

Raspberry Pi 為目前廣泛使用之單板電腦平台，具有體積小、成本低、功耗低及擴充性高等優點，因此常被應用於物聯網、智慧監控及嵌入式人工智慧系統。本研究選擇 Raspberry Pi 4B 作為核心運算平台，期望在有限硬體資源下完成即時影像分析與導航決策功能，驗證低成本視障輔助系統之可行性。

綜合上述文獻可知，結合深度學習影像分析與邊緣運算平台之視障輔助系統具有相當高之研究與應用價值。然而，如何在有限硬體資源下兼顧辨識準確率與推論效率，仍為目前相關研究的重要課題，而本研究即針對此問題提出解決方案。

參、開發工具與軟硬體需求

一、硬體設備

設備	用途
Raspberry Pi 4B	系統運算平台
5MP Camera Module for Raspberry Pi	影像擷取
喇叭（透過有線耳機）	語音輸出
行動電源	系統供電

二、軟體工具

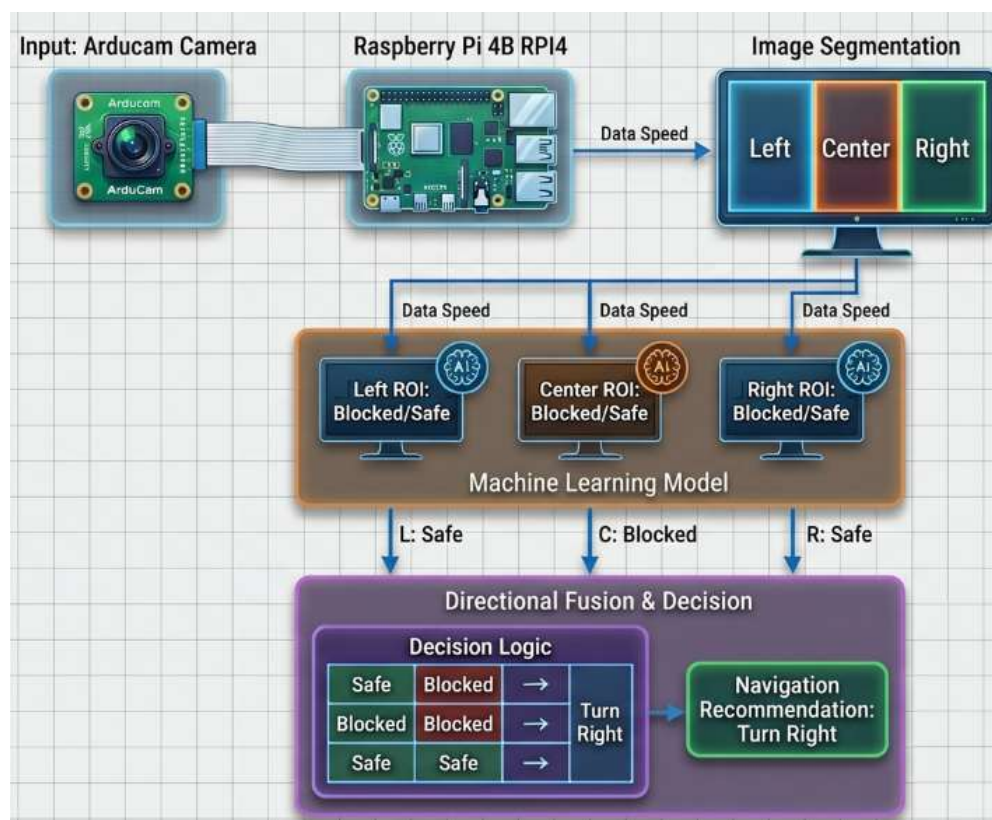
工具	用途
----	----

Python	程式開發
PyTorch	模型訓練與推論
Torchvision	ResNet18 模型
Picamera2	相機控制
Raspberry Pi OS	作業系統

肆、系統結構與操作流程

一、系統架構

系統主要由影像擷取模組、影像切割模組、深度學習模型、決策模組及語音回饋模組所組成。



二、系統流程

本研究目前的系統流程如下：

1. Raspberry Pi Camera 擷取前方影像。
2. 將影像切割為左、中、右三個區域。
3. 使用 ResNet18 模型判斷各區域是否可通行。
4. 決策模組分析三區域結果。
5. 產生導航建議。
6. 透過語音方式回饋使用者。

伍、系統功能之分項說明

一、影像擷取功能

利用 Raspberry Pi Camera 擷取前方環境影像，作為系統分析輸入。

二、影像切割功能

為降低障礙物位於區域邊界時之誤判，本研究採用重疊式切割策略。相較於傳統平均分割方式，重疊式切割可使位於邊界附近之障礙物同時出現在相鄰區域中，降低資訊遺失造成之誤判情形。

- 左：0 ~ 0.45
- 中：0.25 ~ 0.75
- 右：0.55 ~ 1.00



三、障礙物判斷功能

本研究將問題定義為通行區域判斷，而非傳統物件辨識。模型將各區域分類為：

- Safe (無障礙物)
- Blocked (有障礙物)

四、方向決策功能

根據三區域判斷結果產生導航建議。例如：

- Center Safe → 直走
- Center Blocked + Left Safe → 往左前走
- Center Blocked + Right Safe → 往右前走
- Center Blocked only → 向右前走 (依習慣順向走提供建議)
- 全部 Blocked → 停止

五、語音回饋功能

系統將決策結果轉換為語音訊息，即時提供使用者導航建議。

陸、系統特色

一、低成本嵌入式架構

採用 Raspberry Pi 作為系統核心，大幅降低建置成本。

二、重疊式影像切割策略

透過區域重疊設計，降低邊界造成之誤判問題。

三、實際場景資料集

資料來源均來自實際拍攝環境，更符合真實使用情境。

四、即時語音導航

可提供向左前、向右前、直走及停止等即時導航建議。

五、簡化通行判斷問題

早期系統採用 YOLO 物件偵測與 MiDaS 深度估計模型判斷障礙物位置與距離。然而，由於模型運算量較大，於 Raspberry Pi 平台上推論速度較慢。因此，本研究將問題重新定義為通行區域判斷，直接判斷區域是否適合通行（Safe / Blocked），降低模型複雜度並提升系統執行效率。

柒、實驗結果與分析

一、資料集統計

項目	數量(張)
原始影像	1104
切割後影像	3312
Blocked（有障礙物）	2370
Safe（無障礙物）	942

二、模型訓練設定

項目	設定
模型	ResNet18
Epoch	40
Optimizer	Adam
Learning Rate	0.001

Loss Fuction	Cross Entropy Loss
--------------	--------------------

三、實際場景測試結果

測試(切割後)張數 331 張，混淆矩陣如下：

	預測有障礙物	預測無障礙物
實際有障礙物	68	20
實際無障礙物	26	217

Accuracy: 86.1%、Precision: 77.27%、Recall: 72.34%、F1-score: 74.73%

成功案例



| L:safe | C: blocked | R: blocked | 建議：往左

失敗案例



| L: blocked | C: blocked | R: blocked | 建議：停止
由於左側光線較暗，且鏡頭視角較高，所以判斷錯誤。

四、結果分析

根據實驗結果，系統於一般場景下能有效辨識前方通行區域。然而，在下列情況下，模型辨識準確率有下降趨勢。

(一)低光源環境

在低光源環境下，障礙物輪廓與紋理特徵較不明顯，使模型難以擷取有效資訊，因此較容易產生誤判。

(二)高視角問題

由於攝影機架設於胸口高度，當鏡頭角度偏高時，低矮障礙物於畫面中所佔比例較小，導致其特徵不易被模型辨識。

(三)資料分布問題

資料集中 Blocked 影像數量約為 Safe 類別的兩倍，因此模型可能較傾向預測為 Blocked。未來可透過增加 Safe 類別資料提升模型泛化能力。

捌、各組員之貢獻

組員	工作內容
劉育均	資料蒐集、模型訓練、測試驗證、報告撰寫
劉格非	系統設計、程式開發、系統整合、海報製作

玖、後續研究方向

- 一、擴充資料集規模與場景多樣性
- 二、增加夜間與低光源環境資料
- 三、導入震動回饋模組
- 四、邀請實際視障者進行使用者測試

拾、參考文獻

1. World Health Organization, World Report on Vision, 2019.

2. He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep Residual Learning for Image Recognition. CVPR 2016.
3. WHO. Blindness and Vision Impairment Fact Sheet.
4. Fernandes, J. et al. (2024). Innovative Mobile Solutions for Visual and Mobility Disabilities.
5. Shafiq, M. et al. (2022). Deep Residual Learning for Image Recognition: A Survey.
6. Sain, A., et al., "Identifying Most Walkable Direction for Navigation in an Outdoor Environment," International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2020.